
TRABAJO INTEGRADOR

Organización Empresarial

Automatización del proceso de solicitud de vacaciones mediante chatbot

Integrantes	Angel Sanchez Valentino Altamira
Comisiones	Comisión 4 Comisión 6
Institución	NovaHR (empresa ficticia)

1. Introducción

Las organizaciones actuales enfrentan el desafío permanente de optimizar sus procesos administrativos. La adopción de herramientas tecnológicas permite reducir tiempos de respuesta, minimizar errores humanos y liberar al personal de tareas repetitivas para que pueda enfocarse en actividades de mayor valor estratégico.

Uno de los procesos administrativos más recurrentes en cualquier empresa es la gestión de solicitudes de vacaciones. En su forma manual, este proceso implica múltiples intercambios entre el empleado y el área de Recursos Humanos, verificaciones manuales de registros y comunicaciones que pueden demorar días. En este contexto, el presente trabajo propone la automatización de dicho proceso mediante el desarrollo de un chatbot capaz de interactuar con los empleados, consultar información almacenada en una base de datos y tomar decisiones de manera autónoma según las reglas definidas por la organización.

La solución fue modelada utilizando BPMN 2.0 para representar el flujo del proceso tanto en su estado actual (AS-IS) como en su versión mejorada (TO-BE), y posteriormente simulada a través de un programa desarrollado en Python.

2. organizacion como sistema

Una organización como sistema es un conjunto de personas, procesos, recursos y tecnología que trabajan de manera integrada para alcanzar un objetivo común. Todos sus componentes están relacionados, por lo que un cambio en una parte afecta al funcionamiento del resto

Entradas: es el dni, los datos y las solicitudes de las vacaciones

Proceso: consiste en validar la solicitud, consultar la base de datos y decidir si se aprueba o no

Salida: es la respuesta del empleado y el registro de la solicitud

3. Proceso Actual (AS-IS)

En el esquema vigente, el proceso de solicitud de vacaciones requiere la intervención manual del área de Recursos Humanos en cada etapa. A continuación se describe el flujo general:

- El empleado presenta su solicitud de vacaciones de manera verbal o a través de un correo electrónico.
- El área de RRHH recibe la solicitud y procede a verificar manualmente los registros para determinar si el empleado dispone de días de vacaciones acumulados.
- En función del resultado de esa verificación, RRHH aprueba o rechaza la solicitud.
- El empleado recibe la respuesta, generalmente con un retraso de uno a varios días hábiles.

Este modelo presenta varias limitaciones: depende de la disponibilidad del personal de RRHH, es propenso a errores de registro y carece de trazabilidad automática. La ausencia de un sistema centralizado dificulta además la consulta rápida de la situación por parte del propio empleado.

4. Proceso Mejorado (TO-BE)

La versión mejorada del proceso incorpora un chatbot como intermediario entre el empleado y el sistema de información de la empresa. El flujo automatizado funciona de la siguiente manera:

- El empleado inicia la interacción con el chatbot e ingresa su número de DNI.
- El sistema valida el formato del DNI ingresado. Si el formato es incorrecto, informa el error y finaliza la interacción.
- Si el formato es válido, el chatbot consulta la base de datos para verificar si el DNI corresponde a un empleado registrado.
- En caso de que el DNI no exista, se notifica al usuario y el proceso concluye.
- Si el empleado existe, el sistema verifica si dispone de días de vacaciones disponibles.
- Dependiendo del resultado, el chatbot aprueba o rechaza la solicitud y notifica al empleado de manera inmediata.

Este esquema elimina la necesidad de intervención manual en los casos estándar, reduce el tiempo de respuesta a segundos y garantiza la consistencia de los datos consultados.

5. Diagrama BPMN

A continuación se presenta el diagrama BPMN 2.0 que modela tanto el proceso actual (AS-IS) como el proceso mejorado (TO-BE). El diagrama utiliza carriles (swimlanes) para diferenciar las responsabilidades de cada actor, compuertas exclusivas para representar las decisiones y flujos de mensajes para mostrar la comunicación entre el usuario y el sistema.

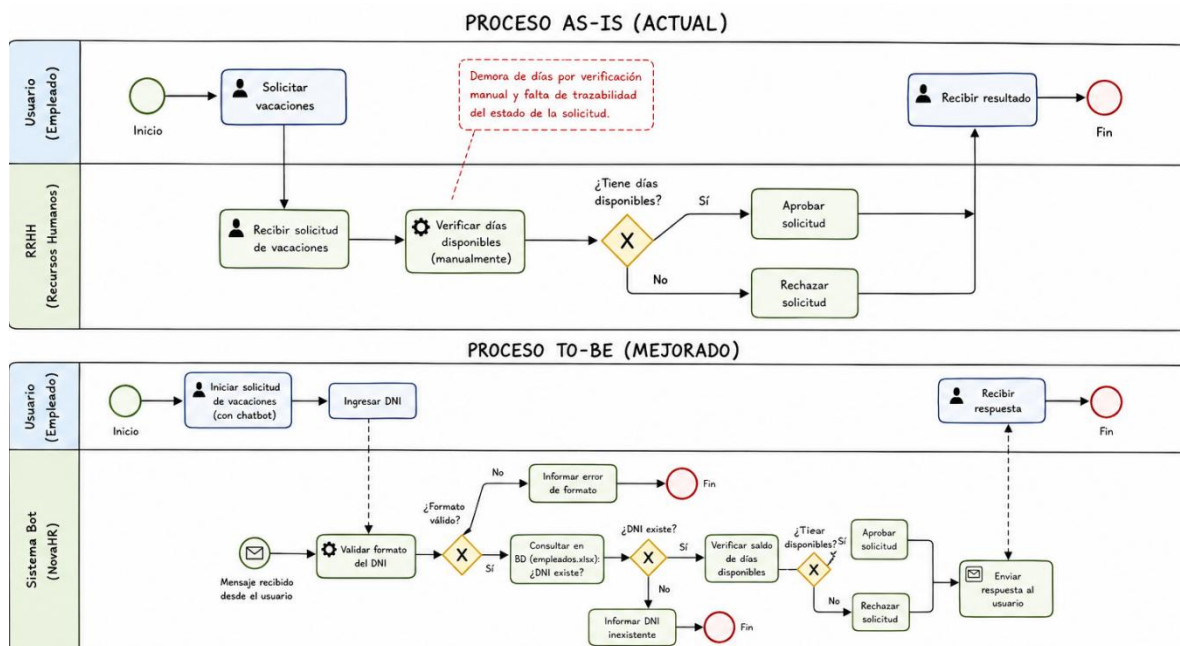


Figura 1. Diagrama BPMN 2.0 — Proceso AS-IS y TO-BE

El diagrama refleja claramente la reducción de pasos manuales entre ambas versiones del proceso. Mientras que en el modelo AS-IS toda la carga recae sobre el personal de RRHH, en el modelo TO-BE el sistema bot gestiona automáticamente la validación, consulta y resolución, comunicando el resultado al empleado sin demoras.

6. Base de Datos

Para la simulación del proceso se diseñó una base de datos simplificada que almacena la información necesaria para que el chatbot pueda tomar decisiones. En el entorno de prueba, esta base fue implementada como una planilla de Excel con la siguiente estructura:

Campo	Tipo de dato	Descripción
DNI	Entero	Número de documento del empleado (identificador único)
NOMBRE	Texto	Nombre y apellido del empleado
DIAS	Entero	Cantidad de días de vacaciones disponibles

Tabla 1. Estructura de la base de datos de empleados

Los empleados de prueba cargados en la base fueron los siguientes:

DNI	Nombre	Días disponibles
45305689	Juan	15
38456378	Ana	0

DNI	Nombre	Días disponibles
44557398	Pedro	8

Tabla 2. Datos de prueba cargados en el sistema

7. Desarrollo del Chatbot

El chatbot fue desarrollado en Python, un lenguaje ampliamente utilizado para el desarrollo de scripts de automatización y procesamiento de datos. La lógica del programa replica fielmente el flujo definido en el diagrama BPMN TO-BE.

Al ejecutarse, el sistema presenta un mensaje de bienvenida y solicita al usuario que ingrese su número de DNI. A partir de ese input, el programa ejecuta la siguiente secuencia de verificaciones:

- Validación de formato: se comprueba que el DNI ingresado tenga el formato esperado (cadena numérica de longitud válida).
- Consulta a la base de datos: se verifica si el DNI corresponde a un registro existente dentro del diccionario de empleados.
- Verificación de días disponibles: si el empleado existe, se consulta su saldo de días de vacaciones.
- Emisión de resultado: el sistema imprime en pantalla si la solicitud fue aprobada o rechazada, indicando en caso afirmativo la cantidad de días disponibles.

El código fue escrito de forma modular y comentada para facilitar su comprensión y futura extensión. El proyecto incluye además un archivo README con instrucciones de instalación y ejecución, y los archivos fueron versionados mediante GitHub.

8. Diccionario de Datos

A continuación se detalla el diccionario de datos utilizado en el sistema:

Variable	Tipo	Descripción
dni	Entero	Número de documento del empleado, utilizado como identificador para la consulta
nombre	Texto	Nombre del empleado, recuperado de la base de datos para personalizar la respuesta
dias	Entero	Cantidad de días de vacaciones disponibles según el registro del empleado
estado	Texto	Resultado de la solicitud: 'Aprobada' si días > 0, 'Rechazada' en caso contrario

9. Pruebas del Sistema

Se realizaron tres casos de prueba para verificar el comportamiento del chatbot ante los distintos escenarios posibles contemplados en el flujo BPMN:

Caso 1: Empleado con días disponibles

Se ingresó el DNI 45305689 (Juan). El sistema identificó al empleado, verificó que contaba con 15 días disponibles y respondió con el mensaje: Solicitud aprobada. Días disponibles: 15. Resultado: correcto.

Caso 2: Empleado sin días disponibles

Se ingresó el DNI 38456378 (Ana). El sistema identificó a la empleada, verificó que su saldo era 0 días y respondió con el mensaje: Solicitud rechazada. No posee días disponibles. Resultado: correcto.

Caso 3: DNI inexistente

Se ingresó el DNI 99999999. El sistema no encontró coincidencia en la base de datos y respondió con el mensaje: DNI inexistente. El proceso se detuvo de forma controlada. Resultado: correcto.

Los tres casos de prueba arrojaron los resultados esperados, lo que confirma que la lógica del chatbot se ajusta al proceso definido en el diagrama BPMN.

10. Manual de Usuario

A continuación se describe el procedimiento para utilizar el chatbot de solicitud de vacaciones:

1. Ejecutar el archivo chatbot.py desde la terminal o el entorno de desarrollo (por ejemplo, Visual Studio Code).
2. Cuando el sistema lo solicite, ingresar el número de DNI del empleado y presionar Enter.
3. Leer el resultado que muestra el sistema en pantalla: aprobación o rechazo de la solicitud.
4. La interacción concluye automáticamente una vez emitida la respuesta.

No se requiere instalación de dependencias adicionales más allá de Python 3. El archivo empleados.xlsx debe encontrarse en el mismo directorio que chatbot.py para que el sistema pueda acceder a la base de datos.

11. Uso de Herramientas de Inteligencia Artificial

A lo largo del desarrollo del trabajo se utilizó ChatGPT como herramienta de apoyo en distintas etapas del proceso. En particular, se empleó para:

-
- Comprender en profundidad los requisitos de la consigna y aclarar conceptos relacionados con BPMN y automatización de procesos.
 - Generar ejemplos de código Python que sirvieron como punto de partida para el desarrollo del chatbot.
 - Redactar y estructurar la documentación del proyecto, incluyendo el README y el informe.

El uso de la herramienta fue declarado de manera transparente, tal como lo establece la consigna del trabajo integrador.

12. Conclusión

El presente trabajo permitió integrar de manera práctica tres ejes centrales de la materia: el análisis y modelado de procesos empresariales, la automatización mediante tecnología y la documentación profesional de soluciones.

A través del análisis del proceso AS-IS se identificaron con claridad las ineficiencias del modelo manual de gestión de vacaciones en TechSolutions: tiempos de respuesta elevados, dependencia del personal de RRHH y ausencia de trazabilidad. El proceso TO-BE diseñado resuelve estas limitaciones mediante un chatbot que automatiza las validaciones y emite respuestas inmediatas.

La implementación en Python demostró que incluso soluciones tecnológicas relativamente sencillas pueden generar un impacto significativo en la eficiencia operativa de una organización. El diagrama BPMN 2.0 resultó una herramienta fundamental para estructurar el pensamiento y comunicar el flujo del proceso de manera clara y estandarizada.

Como trabajo futuro, se podría extender la solución integrando el chatbot con plataformas de mensajería como WhatsApp o Slack, conectándolo a una base de datos relacional y añadiendo funcionalidades como la selección de fechas específicas de vacaciones o la notificación automática al área de RRHH.